டை மெத்தில் டெரிப்தாலேட் (DMT) உருக்குவானில் தொடர்ச்சியாக செலுத்தப்பட்டு, 150°C முதல் 175°C-யில் உருக்கப்படுகிறது.

உருகிய டை மெத்தில் டெரிப்தாலேட், ஒரு கலனில் பாய்கிறது. இதனுடன், எத்திலீன் கிளைகால், 150°C முதல் 160°C வெப்பநிலையில் சேர்க்கப்படுகிறது. டைட்டானியம் டை ஆக்ஸைடு நிலை நிறுத்துவதற்காகச் சேர்க்கப்படுகிறது.

டை மெத்தில் டெரிப்தாலேட், எத்திலின் கிளைகால் ஆகிய இரண்டையும் கலக்கும் கலன், 60 முதல் 120RPM வேகத்தில் சுழல்கிறது. இக்கலனின் வெப்பநிலை 270°C முதல் 280°C-க்கு உயர்த்தப்படுகிறது. அச்சமயம் மாற்று – எஸ்ட்டராக்குதல் நிகழ்கிறது. பிறகு, இக்கலவை பாலிகன்டென்சேஷன் வினையாக்கியில் செலுத்தப்படுகிறது. இக்கலவையின், பாய் தன்மையை (viscosity) தக்க வைத்துக் கொள்ள தொடர்ச்சியாக கலக்கி விடப்படுகிறது.

பாலிமர் கலவைக்கு தேவைப்படும் மூலக்கூறு எடை பெற்ற பிறகு, தேவையான அழுத்தம் உருவாக்க கலனுக்குள் நைட்ரஜன் வாயு செலுத்தப்படுகிறது. இதனால், வெளியேற்றும் துளை வழியாக பாலிமர் விரைந்து வெளி வருகிறது. இவ்வாறு வெளியேறிய பாலிமர் தொடர்ச்சியாக குளிர்விக்கப்பட்டு, ஒரு ரிப்பன் வடிவில் உருவாகிறது. இது பல துண்டுகளாக நறுக்கப்படுகிறது. இந்த பாலிமர் துண்டுகள் பம்ப்பில் செலுத்தப்படுகின்றன. இங்கு, அவை உலர்த்தப்பட்டு, உள் ஈரப்பதம் நீக்கப்பட்டு, பகுதி ஹாப்பர்களுக்கு செலுத்தப்படுகின்றன.

பல பகுதி ஹாப்பர்களிலிருந்து வரும் பாலிமர் துண்டுகளை ஒரே சீராக்குவதற்காக ஒன்றாக கலக்கப்பட்டு பின்னர் நூற்புப் பகுதிக்கு மாற்றப்படுகிறது. நூற்புப் பகுதியில், பாலிமர் துண்டுகள் உருக்கப்பட்டு நூற்புக் கலன் வழியாக வேகமாக பாலிமர் வெளியேறும் பகுதியில் வெளியேற்றப்படுகிறது. குளிர் காற்று வீசுவதால் பாலிமர் இறுகி, நீண்ட பாலியெஸ்டர் இழைகளாக மாறுகிறது. இவ்விழைகள் நன்கு இழுக்கப்பட்டு பாபின்களின் மேல் சுற்றப்படுகிறது.

1.8.2 – பாலியெஸ்டரின் இயற்பண்புகள் மற்றும் வேதிப்பண்புகள்

இயற்பண்புகள்

- இழைகள் அதிக நீளமுடையவை.
- **விட்டம்:** 10 - 30 மைக்ரான்கள்.
- **வலிமை:** 3 - 9 கிராம் / டீனியர்
- **நீட்சித்தன்மை:** 20% முதல் 50%
- **ஈரப்பதம்:** 0.4%
- **அடர்த்தி:** 1.38 கி/செமீ^{3}

வேதிப்பண்புகள்

- அடர் மற்றும் நீர்த்த அமிலங்களுக்கு நல்ல எதிர்ப்புச் சக்தி கொண்டது.
- அடர் மற்றும் நீர்த்த கார உப்புகளுக்கு நல்ல எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது.
- நுண்ணுயிரிகளுக்கு நல்ல எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது.
- சூரிய ஒளியில் பாதிக்கப்படுவதில்லை.
- 250°C – வெப்பநிலையில் உருகுகிறது.

1.8.3 – பாலியெஸ்டர் இழையின் பயன்கள்

- ஆடைகள், வீட்டு உபயோகத் துணிகள் மற்றும் தொழிற்சாலை துணிகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.
- பாலியெஸ்டரில் நெய்யப்பட்ட ஆடைகள் மற்றும் பின்னப்பட்ட துணிகள் வெளி ஆடைகளாகவும், வீட்டு ஃபர்னிஷிங் துணிகளாகவும் பயன்படுகிறது.
- தொழிற்சாலைகளில் உபயோகிக்கும் கன்வேயர் பெல்ட்டுகள், டயர், இழைகள், தார் பாய்கள், ஸ்கிரீன் துணிகள், வடிகட்டும் துணிகள், மீன் வலைகள் மற்றும் அமிலப் பயன்பாட்டு தளங்களில் பாதுகாப்பு ஆடைகள் ஆகியவற்றைத் தயாரிக்க பாலியெஸ்டர் பயன்படுகிறது.

Unit 1 001-056.indd 49 12/19/2019 2:41:25 PM